

06-07-2 基础物理学(1)期末试卷 A 卷参考答案

一. 选择题 (每题 3 分, 共 30 分)

1.[C] 2.[A] 3.[C] 4.[A] 5.[B] 6.[D] 7.[A] 8.[C] 9.[B] 10.[D]

二. 填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. $-3\sigma/(2\epsilon_0)$ 1 分; $-\sigma/(2\epsilon_0)$ 1 分; $3\sigma/(2\epsilon_0)$ 1 分

2. $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 1 分; 单位正电荷在静电场中沿任意闭合路径绕行一周, 电场力做功等于零 1 分; 有势 (或保守力) 1 分

3. ϵ_r 1 分; 1 1 分; ϵ_r 1 分 4. $D_{1n} = D_{2n}$ 2 分; $E_{1t} = E_{2t}$ 1 分

5. $\mu_0 i$ 2 分; 沿轴线方向朝右 1 分

6. 匀速直线 1 分; 匀速率圆周 1 分; 等距螺旋线 1 分

7. A/m 1 分; T·m/A 2 分 8. $\vec{v} \times \vec{B}$ 3 分

9. 0 3 分 10. $\epsilon_0 \pi R^2 dE/dt$ 3 分

三. 计算题 (每题 10 分, 共 40 分)

1. 解: 先计算细绳上的电荷在 O 点产生的场强. 选细绳顶端作坐标原点 O, x 轴向下为正. 在 x 处取一电荷元

$$dq = \lambda dx = Qdx/(3R) \quad 2 \text{ 分}$$

它在环心处的场强为

$$\begin{aligned} dE_1 &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(4R-x)^2} \\ &= \frac{Qdx}{12\pi\epsilon_0 R(4R-x)^2} \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$

整个细绳上的电荷在环心处的场强

$$E_1 = \frac{Q}{12\pi\epsilon_0 R} \int_0^{3R} \frac{dx}{(4R-x)^2} = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 R^2} \quad 2 \text{ 分}$$

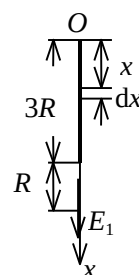
圆环上的电荷分布对环心对称, 它在环心处的场强

$$E_2 = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

由此, 合场强

$$\vec{E} = E_1 \vec{i} = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 R^2} \vec{i} \quad 2 \text{ 分}$$

方向竖直向下.



2. 解: 设圆柱形电容器单位长度上带有电荷为 λ , 则电容器两极板之间的场强分布为

$$E = \lambda/(2\pi\epsilon r) \quad 2 \text{ 分}$$

设电容器内外两极板半径分别为 r_0 , R , 则极板间电压为

$$U = \int_r^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_r^R \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{R}{r_0} \quad 2 \text{ 分}$$

电介质中场强最大处在内柱面上，当这里场强达到 E_0 时电容器击穿，这时应有

$$\lambda = 2\pi\epsilon r_0 E_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$U = r_0 E_0 \ln \frac{R}{r_0}$$

适当选择 r_0 的值，可使 U 有极大值，即令

$$dU/dr_0 = E_0 \ln(R/r_0) - E_0 = 0$$

$$\text{得} \quad r_0 = R/e \quad 2 \text{ 分}$$

显然有 $\frac{d^2 U}{dr_0^2} < 0$ ，故当 $r_0 = R/e$ 时电容器可承受最高的电压

$$U_{\max} = RE_0/e = 147 \text{ kV} \quad 2 \text{ 分}$$

3. 解：取 x 轴向右，那么有

$$B_1 = \frac{\mu_0 R_1^2 I_1}{2[R_1^2 + (b+x)^2]^{3/2}} \quad \text{沿 } x \text{ 轴正方向} \quad 3 \text{ 分}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 R_2^2 I_2}{2[R_2^2 + (b-x)^2]^{3/2}} \quad \text{沿 } x \text{ 轴负方向} \quad 3 \text{ 分}$$

$$B = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0}{2} \left[\frac{\mu_0 R_1^2 I_1}{[R_1^2 + (b+x)^2]^{3/2}} - \frac{\mu_0 R_2^2 I_2}{[R_2^2 + (b-x)^2]^{3/2}} \right] \quad 3 \text{ 分}$$

若 $B > 0$ ，则 $\vec{B}$ 方向为沿 x 轴正方向。若 $B < 0$ ，则 $\vec{B}$ 的方向为沿 x 轴负方向。 1 分

4. 解：(1) 由法拉第电磁感应定律：

$$\Phi = B \frac{1}{2} xy \quad y = \tan \theta x \quad x = vt \quad 2 \text{ 分}$$

$$\mathcal{E}_i = -d\Phi/dt = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} B \tan \theta x^2 \right)$$

$$= -\frac{1}{2} B \tan \theta 2x dx/dt = B \tan \theta v^2 t$$

在导体 MN 内 $\vec{I}$ 方向由 M 向 N 。

3 分

(2) 对于非均匀时变磁场 $B = Kx \cos \omega t$

取回路绕行的正向为 $O \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow O$ ，则

$$d\Phi = B dS = B \eta d\xi \quad \eta = \xi \tan \theta$$

$$d\Phi = B \xi \tan \theta d\xi = K \xi^2 \cos \omega t \tan \theta d\xi$$

$$\Phi = \int d\Phi = \int_0^x K \xi^2 \cos \omega t \tan \theta d\xi = \frac{1}{3} K x^3 \cos \omega t \tan \theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{3} K \omega x^3 \sin \omega t \tan \theta - K x^2 v \cos \omega t \tan \theta$$

$$= K v^3 \tan \theta \left(\frac{1}{3} \omega t^3 \sin \omega t - t^2 \cos \omega t \right) \quad 2 \text{ 分}$$

$\mathcal{E}_i > 0$ ，则 $\vec{I}$ 方向与所设绕行正向一致， $\mathcal{E}_i < 0$ ，则 $\vec{I}$ 方向与所设绕行正向相反。 1 分

